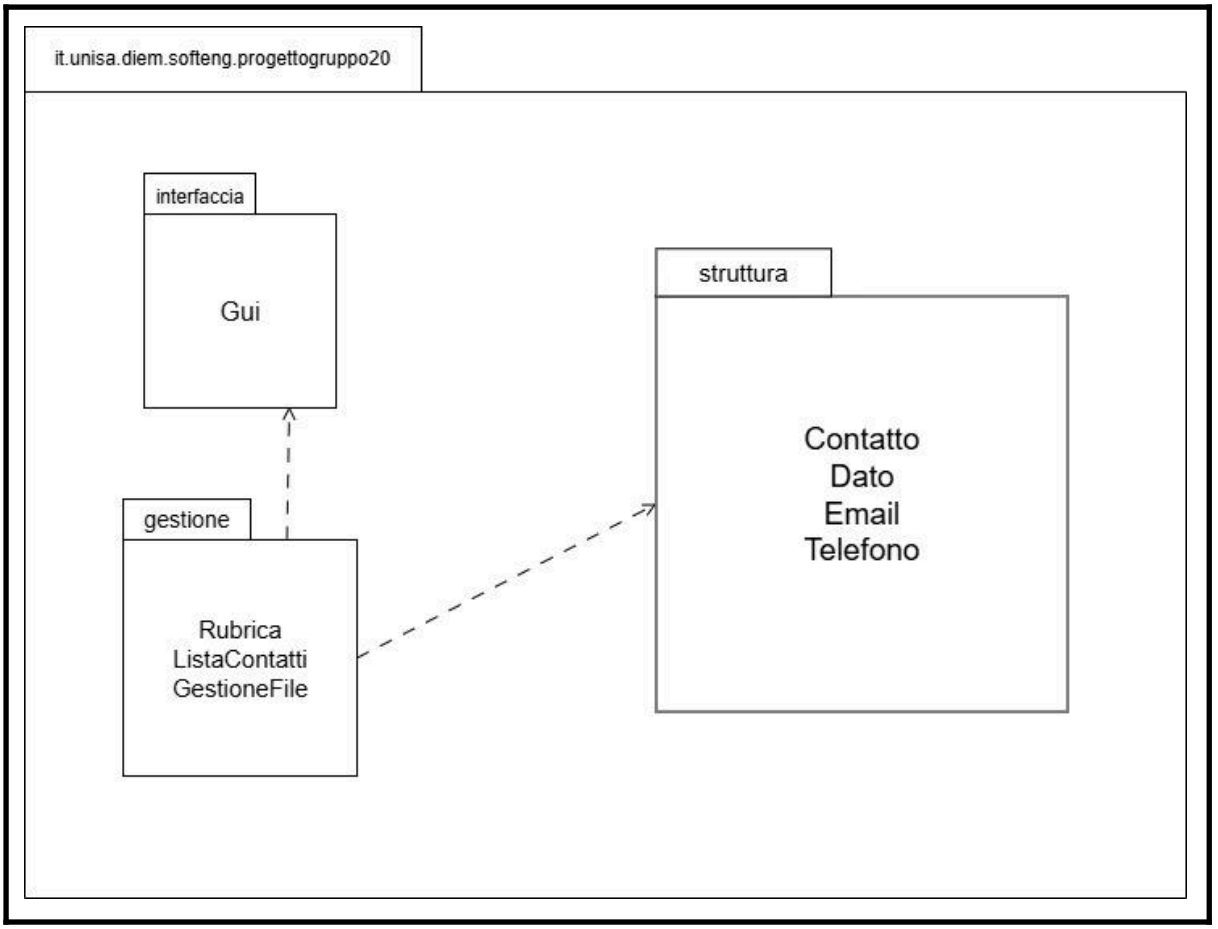
DESIGN - GRUPPO 20

Contaldo Luigi - Cocco Luigi - D'Errico Fabrizio - D'Onofrio Matteo

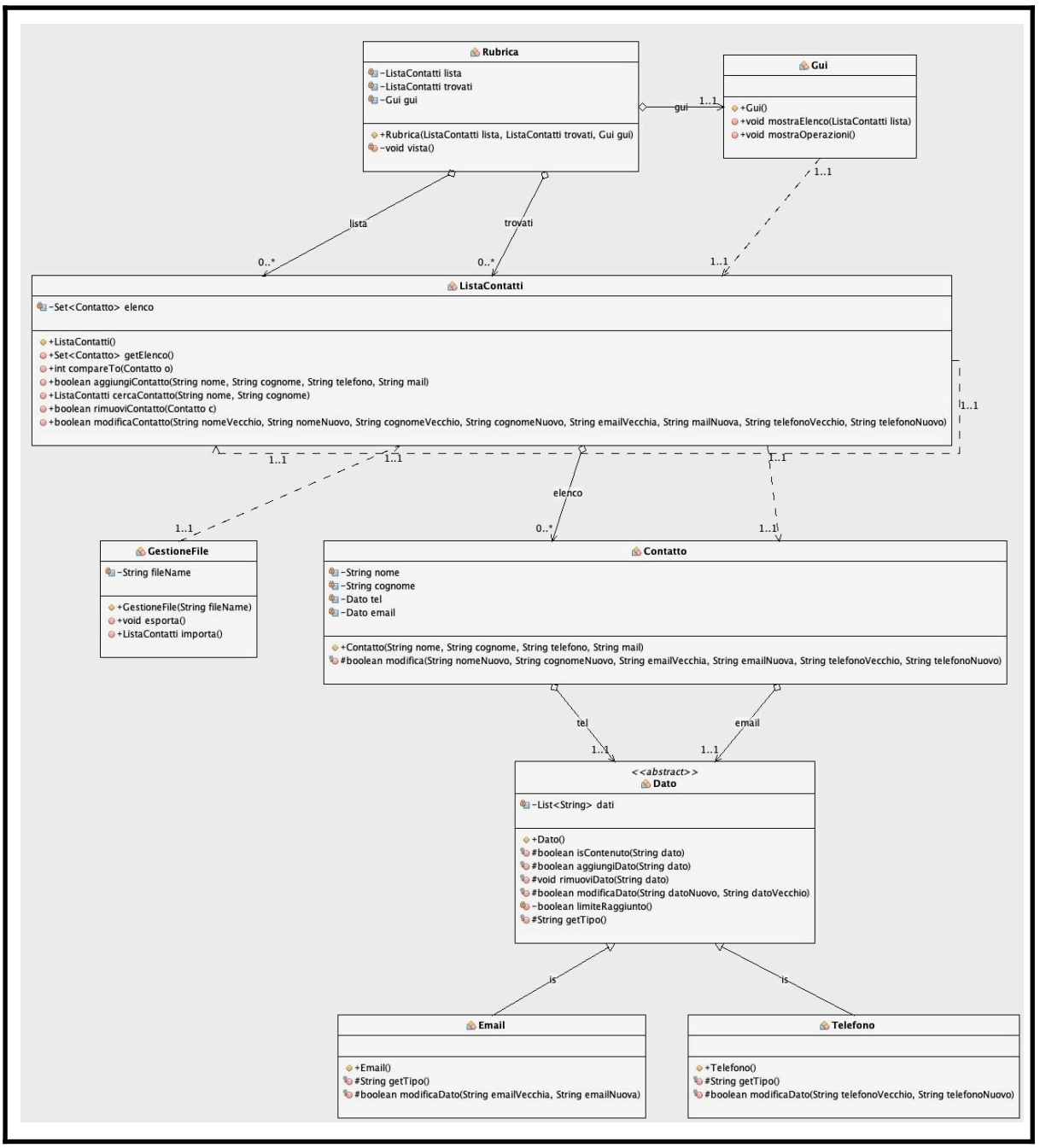
Per la progettazione del sistema, abbiamo deciso di adottare il modello **Object-Oriented** in quanto, per la tipologia di progetto che ci è stata assegnata, il modello risulta essere il più efficace e intuitivo per la divisione del lavoro tra i membri del gruppo data la decomposizione in classi della rubrica.

DIAGRAMMA DEI PACKAGE



PACKAGE	DESCRIZIONE
Interfaccia	package responsabile della gestione dell'interfaccia utente.
Gestione	package che si occupa della gestione della rubrica tramite le classi Rubrica, ListaContatti, GestioneFile.
Modello	package dedicato alla definizione delle classi che si occupano della rappresentazione del singolo Contatto presente nella rubrica.

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



Le seguenti classi sono state progettate in modo tale da rendere molto più modulare il codice.

Le classi “Rubrica” e “Gui” sono state implementate in modo tale da separare l’interfaccia grafica dai dati; la classe “ListaContatti” è una TreeSet di oggetti “Contatto”. La scelta dell’utilizzo della TreeSet è dovuta dalla possibilità di poter stabilire il criterio di ordinamento degli elementi attraverso il metodo compareTo().

La classe “GestioneFile” si occupa dell’esportazione e dell’importazione della “ListaContatti”, l’attributo fileName contiene un eventuale file di input da cui prendere la lista dei contatti .

Durante la fase di progettazione della classe “Contatto” ci siamo resi conto che avremmo ripetuto molto codice, violando uno dei principi di buona progettazione se avessimo inserito 3 email e 3 numeri di telefono all’interno della classe “Contatto”. Abbiamo così deciso di implementare la classe astratta “Dato” che ci consente di scrivere una sola volta i metodi che saranno utilizzati da “Telefono” ed “Email”. Inoltre “Dato” consente anche l’aggiunta di ulteriori dati, creando una nuova classe che estende questa classe astratta.

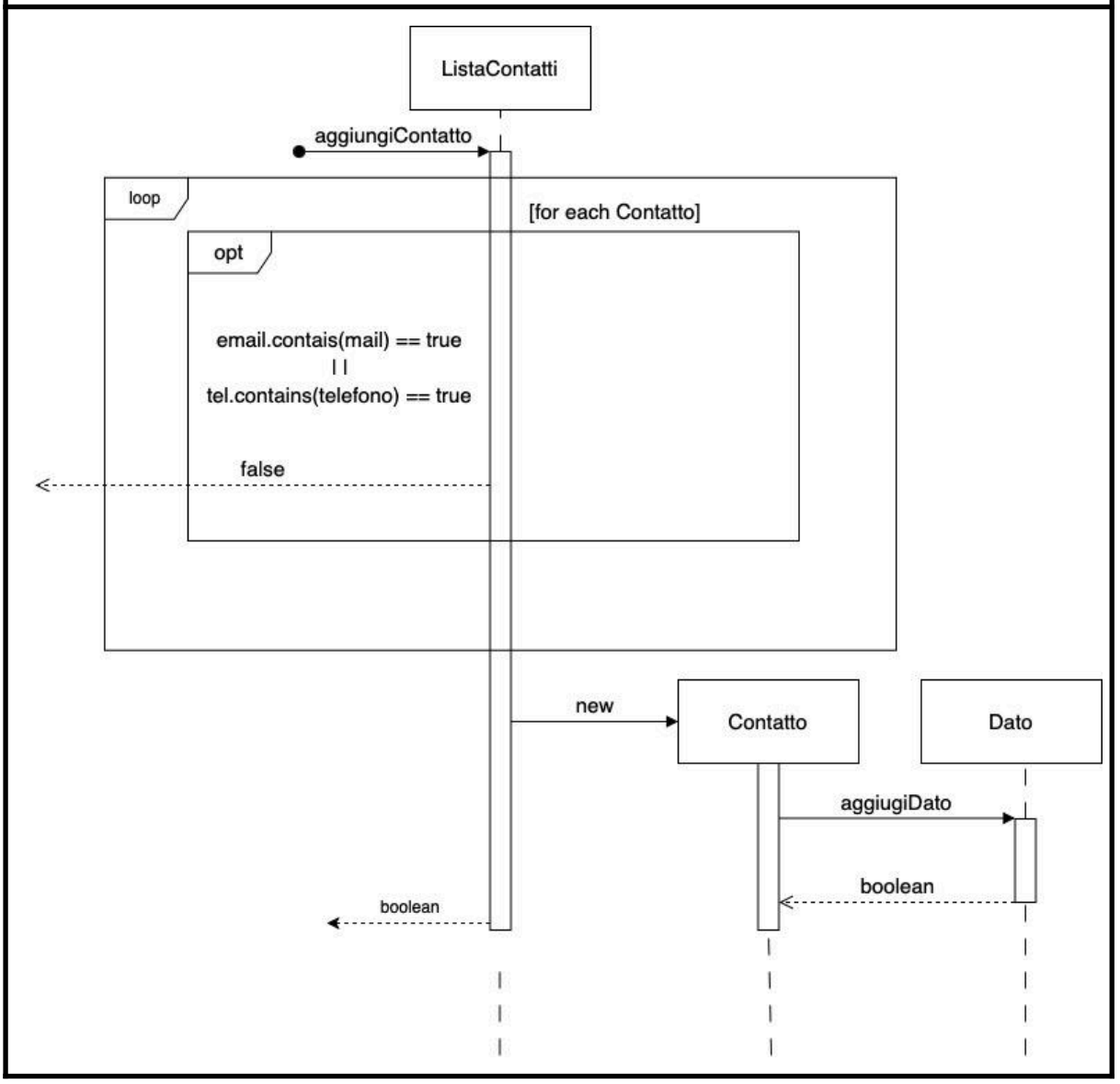
CLASSE	DESCRIZIONE	COESIONE
Rubrica	Si occupa della visualizzazione della rubrica in quanto possiede un riferimento alla classe Gui contenente i metodi per la visualizzazione dei pulsanti dell'interfaccia grafica e della sezione lista con all'interno i contatti.	FUNZIONALE la classe ha un solo metodo che si occupa della visualizzazione della rubrica.
ListaContatti	Contiene la lista dei contatti, organizzati in una Collection di tipo Set, e tutti i metodi per gestirla.	COMUNICAZIONALE i metodi presenti all'interno della classe lavorano sugli stessi dati.
Contatto	La classe contiene le informazioni riguardanti il singolo contatto e possiede un riferimento alla classe astratta 'Dato'.	FUNZIONALE la classe ha un solo metodo che si occupa di modificare il contatto.
GestioneFile	La classe è utilizzata per il salvataggio e la lettura tramite file esterno grazie ai metodi esporta() e importa().	COMUNICAZIONALE i metodi presenti all'interno della classe lavorano sugli stessi dati.
Dato	La classe Dato contiene le operazioni comuni di Email e Telefono. È stato ridefinito solamente getTipo() per ottenere l'informazione relativa al tipo di dato.	COMUNICAZIONALE I metodi presenti all'interno della classe lavorano sugli stessi dati.

VALUTAZIONE DELL'ACCOPPIAMENTO

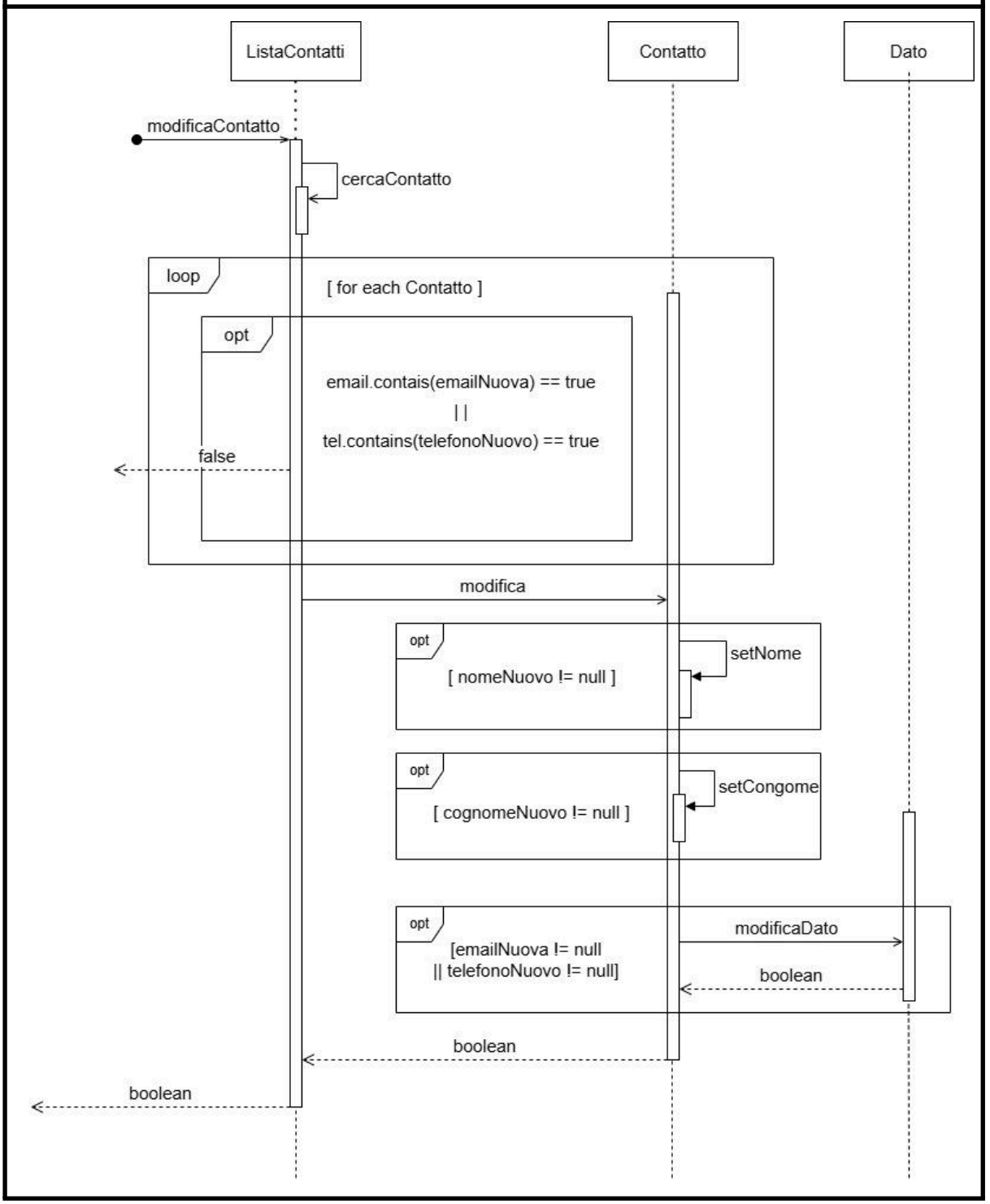
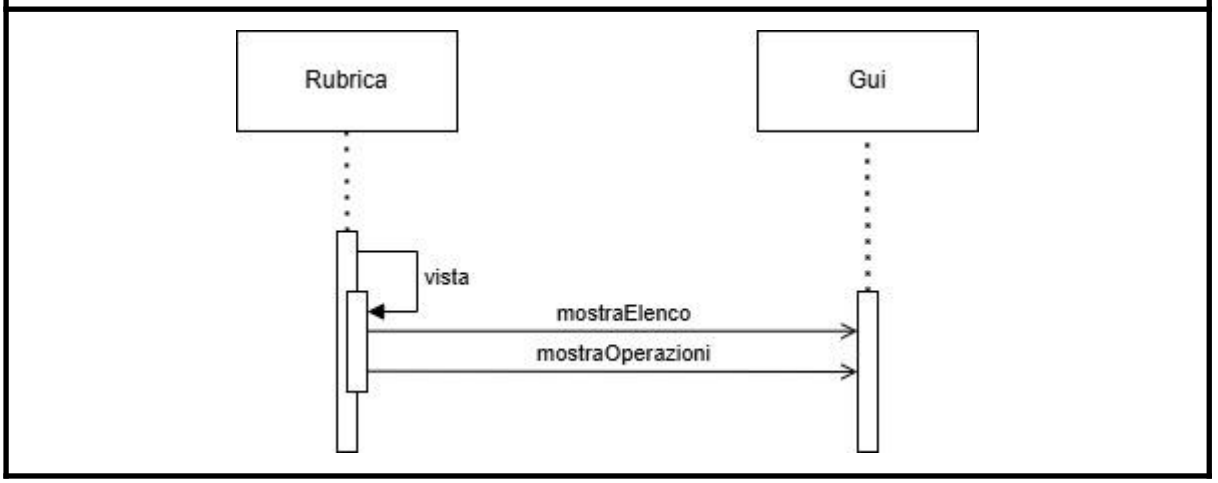
- **Contatto - Dato** → PER DATI, il metodo modifica() passa a modificaDato() solamente le informazioni strettamente necessarie per il normale funzionamento;
- **Contatto - ListaContatti** → PER DATI, se si desidera modificare un contatto le informazioni vengono modificate dalla classe "Contatto", dal chiamante vengono fornite solamente i dati strettamente necessarie.
- **ListaContatti - GestioneFile** → PER DATI, la classe "GestioneFile" passa alla classe "ListaContatti" un oggetto di "ListaContatti" il quale conterrà tutti i contatti presenti nel file. Il metodo esporta() salva in un file la lista dei contatti;
- **ListaContatti - Rubrica** → PER DATI, la classe "Rubrica" ha bisogno di tutta la lista dei contatti per poterla passare alla classe "Gui" e visualizzarla a schermo.
- **Rubrica - Gui** → PER DATI, la classe "Gui" per poter visualizzare l'elenco dei contatti, riceve l'attributo lista dalla classe "Rubrica".

DIAGRAMMI DI SEQUENZA

AGGIUNGI CONTATTO



MODIFICA CONTATTO



VISUALIZZA RUBRICA